ROBERTO VILHENA FREIRE

Data de Nascimento: 28/03/59 Sexo: Masculino
Registro\OS: 110104 O.S.: 124 . 266572
Endereço: FONTE DA SAUDADE , 308
Telefone: 2226236340 Passaporte:
Médico: Dra. Cydia Alves Pereira de Souza
Resp. técnico: Dr. Helio Magarinos Torres Filho
Dt. atendimento: 11/09/2024 08:00
Liberado em :09/10/2024 Tempo de jejum:

Filial: REC. BOTAFOGO
Endereço Matriz: Av. das Américas, 13.331
CRM: 52.0097299-0
Convênio : BRADESCO SAÚDE LAB
Plano: NACIONAL - IND
CRM: 52.0047173-0
Impresso em: 16/10/2024 11:26

HIV-1, RESISTÊNCIA GENOTÍPICA AOS ANTI-VIRAIS:

Coleta: 11/09/2024 Material: Sangue total EDTA
Método: Sequenciamento Sanger

SUBTIPO DO HIV-1: B

MUTAÇÕES DETECTADAS

REGIÃO PROTEASE

Mutações principais.: NÃO FOI DETECTADA A PRESENÇA DE MUTAÇÃO
Mutações acessórias.: NÃO FOI DETECTADA A PRESENÇA DE MUTAÇÃO
Outras mutações.....: K14R, M36I, R41K, I64V

REGIÃO TRANSCRIPTASE REVERSA

ITRNs.....: M41L, M184V, T215Y
ITRNNs.....: Y188L
Outras mutações.....: V35I, K166I, Q207A, V245K

REGIÃO INTEGRASE

Mutações principais.: INDETERMINADO - VER OBSERVAÇÃO
Mutações acessórias.: INDETERMINADO - VER OBSERVAÇÃO
Outras mutações.....: INDETERMINADO - VER OBSERVAÇÃO

Classe - IPs

Medicamento	Padrão de Resistência
Atazanavir....	Suscetível
Darunavir.....	Suscetível
Fosamprenavir.	Suscetível
Indinavir.....	Suscetível
Lopinavir.....	Suscetível
Nelfinavir....	Suscetível
Saquinavir....	Suscetível
Tipranavir....	Suscetível

Classe - ITRNs

Medicamento	Padrão de Resistência
Lamivudina....	Resistência de alto nível
Abacavir.....	Resistência intermediária
Zidovudina....	Resistência de alto nível
Estavudina....	Resistência intermediária
Didanosina....	Resistência intermediária
Entricitabina.	Resistência de alto nível
Tenofovir.....	Resistência de baixo nível

Classe - ITRNNs

Medicamento Padrão de Resistência

Tassia M. Guimarães
CRBio 78752/02

ROBERTO VILHENA FREIRE

Data de Nascimento: 28/03/59 Sexo: Masculino
Registro\OS: 110104 O.S.: 124 . 266572
Endereço: FONTE DA SAUDADE , 308
Telefone: 2226236340 Passaporte:
Médico: Dra. Cydia Alves Pereira de Souza
Resp. técnico: Dr. Helio Magarinos Torres Filho
Dt. atendimento: 11/09/2024 08:00
Liberado em :09/10/2024 Tempo de jejum:

Filial: REC. BOTAFOGO
Endereço Matriz: Av. das Américas, 13.331
CRM: 52.0097299-0
Convênio : BRADESCO SAÚDE LAB
Plano: NACIONAL - IND
CRM: 52.0047173-0
Impresso em: 16/10/2024 11:26

Doravirina....: Resistência de alto nível
Efavirenz.....: Resistência de alto nível
Etravirina....: Potencial resistência de baixo nível
Nevirapina....: Resistência de alto nível
Rilpivirina...: Resistência de alto nível

Classe - INT

Medicamento	Padrão de Resistência
Bictegravir...	Indeterminado - ver observação
Cabotegravir..	Indeterminado - ver observação
Dolutegravir..	Indeterminado - ver observação
Elvitegravir..	Indeterminado - ver observação
Raltegravir...	Indeterminado - ver observação

Observações: Não houve amplificação do gene da Integrase do segmento de RNA do HIV provavelmente devido à presença de mutação no local de ligação dos primers ou presença de inibidores. Portanto os inibidores de Integrase apresentaram susceptibilidade indeterminada.

Exame repetido e confirmado na mesma amostra. Recomenda-se, quando clinicamente indicado, repetição em nova amostra.

Método: Sequenciamento Sanger das Regiões Codificantes da Protease (Códons 6-99), Transcriptase Reversa (Códons 1-251) e Integrase (Códons 1-288) do HIV.

Resistência aos Antirretrovirais:
Versão do banco de dados HIVdb Program (Stanford University): Stanford HIVDB v9.5.0

Legenda:
ITRNs..: Inibidores da transcriptase reversa nucleosídeos.
ITRNNs.: Inibidores da transcriptase reversa não nucleosídeos.
IPs....: Inibidores da protease.
INT....: Inibidores da integrase.

Interpretação:
. Suscetível = indica que as mutações detectadas não foram associadas à resistência ao medicamento específico (pontuação total do Stanford HIVdbe 0 a 9).
. Potencial resistência de baixo nível = indica que as mutações detectadas foram associadas a uma possível redução na suscetibilidade ao medicamento específico (pontuação Stanford HIVdb de 10 a 14).
. Resistência de baixo nível = indica que as mutações detectadas foram associadas à redução na suscetibilidade ao medicamento específico (pontuação Stanford HIVdb de 15 a 29).
. Resistência intermediária = indica que as mutações detectadas foram associadas à redução na suscetibilidade ao medicamento específico (pontuação Stanford HIVdb de 30 a 59).
. Resistência de alto nível = indica que as mutações detectadas foram associadas à redução máxima na suscetibilidade ao medicamento específico (Stanford HIVdb > ou = 60).

Notas:
- O limite de detecção (LOD) do teste é de 1.000 cópias/mL de RNA do HIV-1. Amostras com carga viral inferior a 1.000 cópias/mL podem impossibilitar o sequenciamento viral.
- A lista de mutações associadas à resistência a antirretrovirais e a pontuação para interpretação utilizadas pelo banco de dados HIVdb Program (Stanford University) são atualizados periodicamente. Isso significa que os resultados não abrangem obrigatoriamente todas as mutações que estão relacionadas com a resistência aos antirretrovirais que porventura foram documentadas na literatura médica mais recente.
- O resultado deverá ser interpretado em conjunto com dados clínicos, histórico de antirretrovirais e genotipagens prévias. Mutações previamente detectadas podem desaparecer na ausência da pressão seletiva da

Tassia M. Guimarães
CRBio 78752/02

ROBERTO VILHENA FREIRE

Data de Nascimento: 28/03/59 Sexo: Masculino
Registro\OS: 110104 O.S.: 124 . 266572
Endereço: FONTE DA SAUDADE , 308
Telefone: 2226236340 Passaporte:
Médico: Dra. Cydia Alves Pereira de Souza
Resp. técnico: Dr. Helio Magarinos Torres Filho
Dt. atendimento: 11/09/2024 08:00
Liberado em :09/10/2024 Tempo de jejum:

Filial: REC. BOTAFOGO
Endereço Matriz: Av. das Américas, 13.331
CRM: 52.0097299-0
Convênio : BRADESCO SAÚDE LAB
Plano: NACIONAL - IND
CRM: 52.0047173-0
Impresso em: 16/10/2024 11:26
Página: 4 de 6

HIV-1 - ANÁLISE DA RESISTÊNCIA GENOTÍPICA PARA OS INIBIDORES DA INTEGRASE

Coleta : 11/09/2024 Material : Sangue + Plasma

METODOLOGIA: Sequenciamento genômico da região da integrase do gene pol do HIV-1.

SUBTIPO: B

RESULTADO: M22L, K111R, T124N, F181L, K188R, G193EG

Medicamentos	Mutações	Interpretação
Dolutegravir	SEM MUTAÇÃO	ATIVIDADE MÁXIMA
Elvitegravir	SEM MUTAÇÃO	ATIVIDADE MÁXIMA
Raltegravir	SEM MUTAÇÃO	ATIVIDADE MÁXIMA

LIMITE DE DETECÇÃO: 500 cópias/mL

NOTA:
A amplificação do DNA proviral não está diretamente relacionada à quantificação da carga viral, possibilitando sucesso para genotipagem mesmo em casos de supressão virológica. Além disso, a genotipagem através do DNA proviral possibilita alternativas terapêuticas em caso de necessidade de substituição por toxicidade.

O perfil de mutações associadas à resistência aos antirretrovirais a partir do DNA proviral não apresenta diferença significativa em relação aos perfis encontrados em vírus circulantes.

A ausência da amplificação pode decorrer da insuficiência de material genético disponível na amostra, presença de inibidores ou inespecificidade no anelamento de primers devido à diversidade genética do vírus.

INFORMAÇÕES:
O dolutegravir apresenta potencial para resgatar a falha ao raltegravir quando as vias mutacionais relacionam-se aos códons 155 e 143. Os vírus com a mutação no códon 155 podem evoluir para vírus com a mutação no códon 148 se a pressão seletiva do raltegravir for mantida por períodos estendidos, o que potencialmente dificultaria um futuro resgate com o dolutegravir.

A falha virológica aos antirretrovirais com ausência de mutações associadas à resistência pode estar relacionada à (I) falta de adesão ao tratamento, (II) resistência celular, (III) interrupção da medicação. Alguns subtipos não-B do HIV-1 podem apresentar padrões de mutações ainda não definidos pela literatura.

Metodologia de sequenciamento desenvolvida pela Eurofins | Centro de Genomas (Método in house)

Interpretação da genotipagem adaptada a partir do Stanford HIVdb Program (https://hivdb.stanford.edu/).

REFERÊNCIAS
1.Ceccherini-Silberstein F, et al. Caracterization and structural analysis of HIV-1 integrase conservation. Aids Rev. 2009 Jan-Mar;11(1):17-29.

2.Clavel F. HIV resistance to raltegravir. Eur J Med Res. 2009;14 Suppl 3:47-54. doi:10.1186/2047-783x-14-s3-47.

3.Hatano H, et al. Evolution of integrase resistance during failure of integrase inhibitor-based antiretroviral therapy. J Acquir Immune Defic Syndr 2010. doi: 10.1097/QAI.0b013e3181c42ea4.

4.Eron, Joseph J et al. Safety and efficacy of dolutegravir in treatment-experienced subjects with raltegravir-resistant HIV type 1 infection: 24-week results of the VIKING Study. The Journal of infectious diseases vol. 207,5 (2013): 740-8. doi:10.1093/infdis/jis750.

Tassia M. Guimarães
CRBio 78752/02

ROBERTO VILHENA FREIRE

Data de Nascimento: 28/03/59 Sexo: Masculino
Registro\OS: 110104 O.S.: 124 . 266572
Endereço: FONTE DA SAUDADE , 308
Telefone: 2226236340 Passaporte:
Médico: Dra. Cydia Alves Pereira de Souza
Resp. técnico: Dr. Helio Magarinos Torres Filho
Dt. atendimento: 11/09/2024 08:00
Liberado em :09/10/2024 Tempo de jejum:

Filial: REC. BOTAFOGO
Endereço Matriz: Av. das Américas, 13.331
CRM: 52.0097299-0
Convênio : BRADESCO SAÚDE LAB
Plano: NACIONAL - IND
CRM: 52.0047173-0
Impresso em: 16/10/2024 11:26

5.Cavalcanti, JS et al. High frequency of dolutegravir resistance in patients failing a raltegravir-containi
salvage regimen. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2014 Nov 10. doi:10.1093/jac/dku439.

Teste realizado em apoio com o Laboratório Centro de Genomas, SP.

HIV 1 - DETECÇÃO DO TROPISMO:

Coleta: 11/09/2024 Material: Sangue total EDTA

Sequencia de Aminoácidos da Regiao V3:
C T R P N N N T R/I K/R S/G I H I G P G R A F Y T T G Q I I/M G D I R Q A H C

FPR*.....: 24,9 %O nível de significância foi definido como 20% de FPR.
SUBTIPO...: B
RESULTADO.: R5

CONCLUSÃO.: O ANTAGONISTA DE CCR5 PODE SER ADMINISTRADO

Valores de referência:
Limite de Detecção: 500 cópias/mL

*FPR = Índice de Falso Positivo.

Nota:
Valores de FPR inferiores a 20% inferem a presença de variante viral não R5

Metodologia:
Amplificação pela Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR) seguida de sequenciamento genômico da região V3
gp120 do HIV-1 e interpretação utilizando o algoritmo Geno2Pheno. Método in house.

Informações:
Indivíduos portadores de variantes não-R5 (X4 ou vírus duo trópicos) apresentam uma evolução mais rápida para
aids, quando comparados a indivíduos que não as albergam. As variantes não-R5 apresentam alto índice
replicação com infectividade rápida das células in vitro. Indivíduos que, anedoticamente, se infectam
variantes não-R5, progridem em período inferior a 2 anos para aids. São sensíveis aos antagonistas de C
somente as variantes R5.

Referências:
1.De Jong, JJ et al. Minimal requirements for the human immunodeficiency virus type 1 V3 domain to support
syncytium-inducing phenotype: analysis by single amino acid substitution. J Virol, v. 66, p. 6777-6780, 1992.
2.Fouchier, RA et al. Phenotype-associated sequence variation in the third variable domain of the hu

Tassia M. Guimarães
CRBio 78752/02